第 2 章　直线和圆的方程

讲　义

适用：人教版　高中选择性必修第一册　|　课时：12 课时

一、知识点讲解

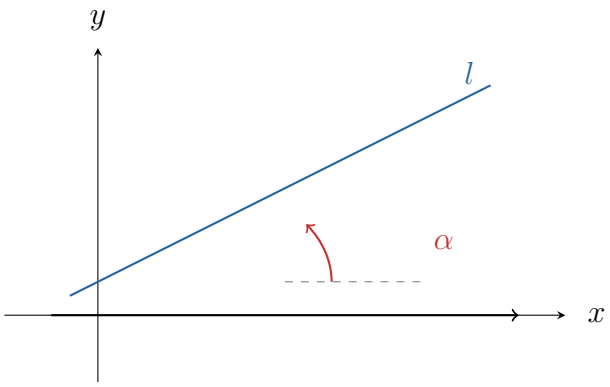
2.1　直线的倾斜角和斜率

倾斜角的定义

当直线 l 与 x 轴相交时，取 x 轴作为基准，x 轴**正向**与直线 l **向上方向**之间所成的角 α 叫做直线 l 的**倾斜角**。

当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定其倾斜角 $\alpha = 0°$。

因此，倾斜角的取值范围为 $\alpha \in [0°, 180°)$。



斜率的定义与计算

直线 l 的**斜率**定义为：

$$k = \tan\alpha \quad (\alpha \neq 90°)$$

当 $\alpha = 90°$ 时，直线垂直于 x 轴，斜率**不存在**。

设直线上两点 $P_1(x_1, y_1)$、$P_2(x_2, y_2)$ $(x_1 \neq x_2)$，则斜率为：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

易错提醒

(1) 倾斜角为 $90°$ 时，斜率不存在，但直线依然存在（垂直于 x 轴的直线）。

(2) 倾斜角越大，斜率不一定越大。当 $\alpha \in [0°, 90°)$ 时，k 随 α 增大而增大；当 $\alpha \in (90°, 180°)$ 时，k 随 α 增大而增大（从 $-\infty$ 趋向 0）。

(3) 两直线平行的充要条件是斜率相等（都存在时），或者两直线斜率都不存在。

斜率与倾斜角的对应关系

倾斜角 α	斜率 k	直线特征
$\alpha = 0°$	$k = 0$	水平线
$0° < \alpha < 90°$	$k > 0$	向右上方倾斜
$\alpha = 90°$	不存在	竖直线
$90° < \alpha < 180°$	$k < 0$	向右下方倾斜

2.2 直线方程的五种形式

点斜式

过点 $P_0(x_0, y_0)$，斜率为 k 的直线方程为：

$$\boxed{y - y_0 = k(x - x_0)}$$

适用条件：斜率 k 存在（直线不垂直于 x 轴）。

斜截式

斜率为 k，在 y 轴上的截距为 b 的直线方程为：

$$\boxed{y = kx + b}$$

其中 b 是直线与 y 轴交点的纵坐标。**适用条件：**斜率 k 存在。

两点式

过两点 $P_1(x_1, y_1)$、$P_2(x_2, y_2)$（$x_1 \neq x_2$，$y_1 \neq y_2$）的直线方程为：

$$\boxed{\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}$$

适用条件：$x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$（即直线不平行于坐标轴）。

截距式

在 x 轴上的截距为 a，在 y 轴上的截距为 b（$a \neq 0$，$b \neq 0$）的直线方程为：

$$\boxed{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1}$$

适用条件： $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$（直线不过原点且不平行于坐标轴）。

一般式

直线方程的一般形式为：

$$\boxed{Ax+By+C=0} \quad (A, B \text{ 不同时为零})$$

适用条件： 任何直线都可以用一般式表示，这是最通用的形式。

五种形式的转化关系

点斜式 $\xrightarrow{\text{取特定点}}$ 斜截式　　两点式 $\xrightarrow{\text{取两点}}$ 截距式

所有形式 $\Longrightarrow$ 一般式　　一般式 $\xrightarrow{B\neq 0}$ 斜截式：$y=-\dfrac{A}{B}x-\dfrac{C}{B}$

2.3　两直线的位置关系

设直线 $l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$，$l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$。

两直线的平行与垂直

平行的充要条件：

$$\boxed{A_1B_2-A_2B_1=0 \quad \text{且} \quad A_1C_2-A_2C_1\neq 0}$$

当斜率都存在时：$k_1=k_2$ 且 $b_1\neq b_2$。

垂直的充要条件：

$$\boxed{A_1A_2+B_1B_2=0}$$

当斜率都存在时：$k_1\cdot k_2=-1$。

相交的充要条件： $A_1B_2-A_2B_1\neq 0$（斜率不等，或一个存在一个不存在）。

两直线的交点

联立方程组

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases}$$

当 $A_1B_2-A_2B_1\neq 0$ 时，有唯一解，即两直线交于一点。

两直线的夹角

设两直线的斜率分别为 k_1、k_2，两直线的夹角 θ 满足：

$$\tan\theta = \left|\frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2}\right| \quad (k_1 k_2 \neq -1)$$

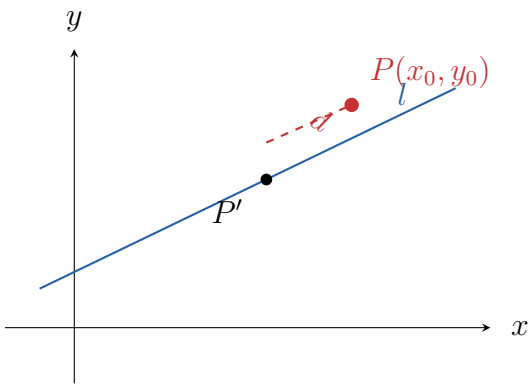
其中 $\theta \in [0°, 90°]$。

2.4 点到直线的距离

点到直线的距离公式

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离为：

$$\boxed{d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$



2.5 两平行线间的距离

两平行线间的距离公式

设两平行线 $l_1 : Ax + By + C_1 = 0$ 与 $l_2 : Ax + By + C_2 = 0$（A、B 的系数相同），则它们之间的距离为：

$$\boxed{d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$

注意： 使用此公式前，必须将两直线方程化为 A、B 系数相同的形式。

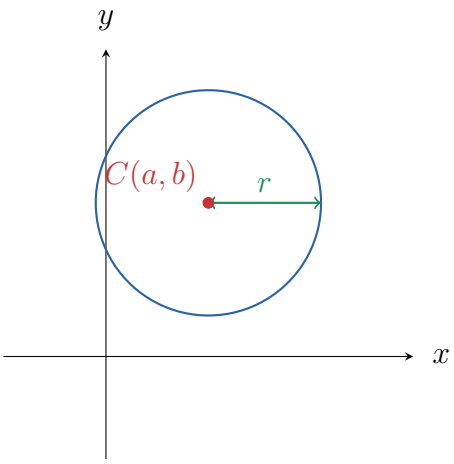
2.6 圆的标准方程和一般方程

圆的标准方程

圆心为 $C(a,b)$，半径为 r（$r>0$）的圆的标准方程为：

$$\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2=r^2}$$

特别地，圆心在原点的圆：$x^2+y^2=r^2$。



圆的一般方程

圆的一般方程为：

$$\boxed{x^2+y^2+Dx+Ey+F=0}$$

配方后得 $\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$。

条件：

- 当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，表示一个圆，圆心 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径 $r=\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$。
- 当 $D^2+E^2-4F=0$ 时，表示一个点 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$。
- 当 $D^2+E^2-4F<0$ 时，不表示任何图形。

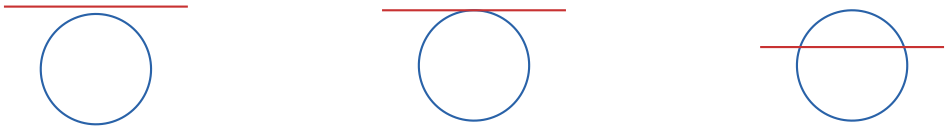
2.7 直线与圆的位置关系

设圆的圆心 $C(a,b)$ 到直线 l 的距离为 d，圆的半径为 r。

直线与圆的位置关系判定

位置关系	距离关系	交点个数	联立方程
相离	$d > r$	0 个	$\Delta < 0$
相切	$d = r$	1 个	$\Delta = 0$
相交	$d < r$	2 个	$\Delta > 0$

相离 $(d > r)$　　**相切** $(d = r)$　　**相交** $(d < r)$



2.8　圆与圆的位置关系

设两圆的圆心分别为 C_1、C_2，半径分别为 r_1、r_2（$r_1 \geqslant r_2$），圆心距 $d = |C_1C_2|$。

圆与圆的位置关系

位置关系	距离条件	公切线条数
外离	$d > r_1 + r_2$	4 条
外切	$d = r_1 + r_2$	3 条
相交	$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2 条
内切	$d = r_1 - r_2$	1 条
内含	$0 \leqslant d < r_1 - r_2$	0 条

2.9　弦长公式

弦长公式

直线与圆相交时，弦长的计算方法：

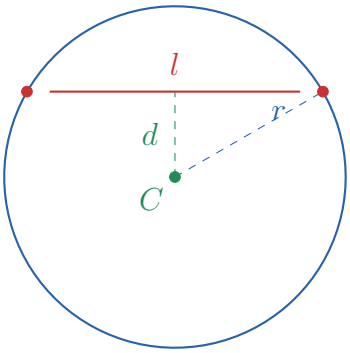
方法一（几何法）：设圆的半径为 r，圆心到直线的距离为 d，则弦长为：

$$\boxed{l = 2\sqrt{r^2 - d^2}}$$

方法二（代数法——韦达定理）：将直线方程代入圆的方程，消元后得到关于 x（或 y）的一元二次方程，设其两根为 x_1、x_2，则：

$$\boxed{l = \sqrt{1+k^2}\cdot|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2}}$$

其中 k 为直线斜率。



二、例题精讲

【例题 1】求直线的斜率和倾斜角

已知直线 l 经过点 $A(1,2)$ 和 $B(3,6)$，求直线 l 的斜率和倾斜角。

解：

由斜率公式得：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$$

由 $k = \tan\alpha = 2$，得倾斜角 $\alpha = \arctan 2$。

方法总结

已知两点求斜率直接代公式；由斜率求倾斜角时，注意 α 的范围是 $[0°, 180°)$。当 $k > 0$ 时，$\alpha = \arctan k \in (0°, 90°)$。

【例题 2】求直线方程

求过点 $(2,-1)$，且与直线 $3x-2y+4=0$ 平行的直线方程。

解：

直线 $3x-2y+4=0$ 的斜率为 $k=\dfrac{3}{2}$。

因为所求直线与已知直线平行，所以所求直线斜率也为 $k=\dfrac{3}{2}$。

由点斜式得：

$$y-(-1)=\frac{3}{2}(x-2)$$

化简为一般式：

$$2(y+1)=3(x-2)\implies 3x-2y-8=0$$

也可以用”设一般式”法：设所求直线为 $3x-2y+C=0$，代入 $(2,-1)$：$3\times 2-2\times(-1)+C=0\implies C=-8$。

故所求直线方程为 $\boxed{3x-2y-8=0}$。

方法总结

与已知直线平行的直线可设为 $Ax+By+C=0$（A、B 不变，C 待定），再代入已知点求 C。此法比用点斜式更简洁。

【例题 3】两直线的位置关系

判断下列两直线的位置关系：

(1) $l_1:2x+3y-1=0$，$l_2:4x+6y+5=0$

(2) $l_1:x-2y+3=0$，$l_2:2x+y-1=0$

解：

(1) 对比系数：$A_1=2,B_1=3,C_1=-1$；$A_2=4,B_2=6,C_2=5$。

$A_1B_2-A_2B_1=2\times 6-4\times 3=12-12=0$，所以两直线平行或重合。

再验证：$A_1C_2-A_2C_1=2\times 5-4\times(-1)=10+4=14\neq 0$。

因此 $l_1\parallel l_2$（**平行**）。

(2) $A_1=1,B_1=-2$；$A_2=2,B_2=1$。

$A_1A_2+B_1B_2=1\times 2+(-2)\times 1=2-2=0$。

因此 $l_1\perp l_2$（**垂直**）。

【例题 4】点到直线的距离

求点 $P(3,-2)$ 到直线 $4x+3y-5=0$ 的距离。

解：

由点到直线距离公式：

$$d=\frac{|4\times 3+3\times(-2)-5|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{|12-6-5|}{\sqrt{25}}=\frac{|1|}{5}=\boxed{\frac{1}{5}}$$

【例题 5】直线与圆的位置关系

判断直线 $l:x-y+1=0$ 与圆 $C:x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 的位置关系。

解：

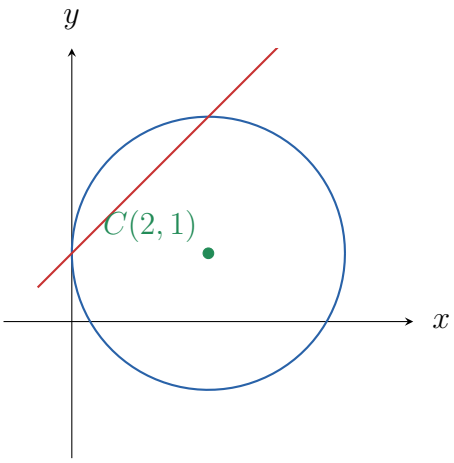
将圆的方程配方：$(x-2)^2+(y-1)^2=4$。

圆心 $C(2,1)$，半径 $r=2$。

圆心到直线的距离：

$$d=\frac{|2-1+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

因为 $d=\sqrt{2}<2=r$，所以直线与圆**相交**。



【例题 6】圆的切线方程

求过点 $P(1,3)$ 向圆 $x^2+y^2=4$ 所作的切线方程。

解：

圆心 $O(0,0)$，半径 $r=2$。

先验证点 P 在圆外：$1^2+3^2=10>4$，点在圆外，故有两条切线。

方法一：设切线斜率为 k，切线方程为 $y-3=k(x-1)$，即 $kx-y+3-k=0$。

圆心到切线的距离等于半径：

$$\frac{|k\cdot 0-0+3-k|}{\sqrt{k^2+1}}=2$$

$$\frac{|3-k|}{\sqrt{k^2+1}}=2 \implies (3-k)^2=4(k^2+1)$$

$$9-6k+k^2=4k^2+4 \implies 3k^2+6k-5=0$$

$$k=\frac{-6\pm\sqrt{36+60}}{6}=\frac{-6\pm\sqrt{96}}{6}=\frac{-6\pm4\sqrt{6}}{6}=\frac{-3\pm2\sqrt{6}}{3}$$

故两条切线方程为：

$$y-3=\frac{-3+2\sqrt{6}}{3}(x-1) \quad \text{和} \quad y-3=\frac{-3-2\sqrt{6}}{3}(x-1)$$

注意：用斜率设方程时，不要遗漏斜率不存在的情况。本题中 $x=1$ 不是切线（圆心到 $x=1$ 的距离为 $1<2$），所以不需要补充。

方法总结

求过圆外一点的切线方程，核心思路是利用”圆心到切线的距离 $=$ 半径”。设斜率后列方程求解，注意检验斜率不存在的情况。

【例题 7】弦长计算

直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A、B 两点，求弦 AB 的长。

解：

方法一（几何法）：

圆心 $O(0,0)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离：

$$d=\frac{|0-0+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

半径 $r=2$，故弦长：

$$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{4-\frac{1}{2}}=2\sqrt{\frac{7}{2}}=\sqrt{14}$$

方法二（韦达定理）：

将 $y=x+1$ 代入 $x^2+y^2=4$：

$$x^2+(x+1)^2=4 \implies 2x^2+2x-3=0$$

设两根为 x_1,x_2，则 $x_1+x_2=-1$，$x_1x_2=-\frac{3}{2}$。

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+6}=\sqrt{7}$$

弦长 $|AB|=\sqrt{1+1^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}=\boxed{\sqrt{14}}$。

方法总结

几何法利用勾股定理，代数法利用韦达定理。两种方法都应熟练掌握，几何法计算更简洁，代数法适用范围更广。

【例题 8】圆与圆的位置关系

判断圆 $C_1: x^2+y^2=4$ 与圆 $C_2: (x-3)^2+(y-4)^2=9$ 的位置关系。

解：

圆 C_1：圆心 $O_1(0,0)$，半径 $r_1=2$。

圆 C_2：圆心 $O_2(3,4)$，半径 $r_2=3$。

圆心距：$d=|O_1O_2|=\sqrt{3^2+4^2}=5$。

因为 $r_1+r_2=2+3=5=d$，所以两圆**外切**。

【例题 9】综合题——求圆的方程

求以 $A(1,3)$ 和 $B(5,1)$ 为直径端点的圆的方程。

解：

圆心为 AB 的中点：$C=\left(\dfrac{1+5}{2},\dfrac{3+1}{2}\right)=(3,2)$。

半径为 $|AB|$ 的一半：

$$|AB|=\sqrt{(5-1)^2+(1-3)^2}=\sqrt{16+4}=2\sqrt{5}$$

$$r=\frac{|AB|}{2}=\sqrt{5}$$

圆的方程为：

$$\boxed{(x-3)^2+(y-2)^2=5}$$

【例题 10】对称问题

求点 $A(2,3)$ 关于直线 $l: x-y-1=0$ 的对称点 A' 的坐标。

解：

设对称点 $A'(a,b)$。

条件一： AA' 的中点在直线 l 上。中点为 $\left(\dfrac{2+a}{2},\dfrac{3+b}{2}\right)$，代入直线方程：

$$\frac{2+a}{2}-\frac{3+b}{2}-1=0 \implies a-b-3=0 \quad \cdots(1)$$

条件二： $AA' \perp l$。AA' 的斜率为 $\dfrac{b-3}{a-2}$，直线 l 的斜率为 1，故：

$$\frac{b-3}{a-2} \times 1 = -1 \implies b-3 = -(a-2) \implies a+b-5=0 \quad \cdots(2)$$

联立 $(1)(2)$：

$$a-b=3$$
$$a+b=5$$

解得 $a=4$，$b=1$。

对称点为 $\boxed{A'(4,1)}$。

方法总结

求点关于直线的对称点，利用两个条件：(1) 中点在对称轴上；(2) 连线与对称轴垂直。联立方程组求解。

三、应用题

【应用 1】光线反射问题

一束光线从点 $A(1,2)$ 出发，经直线 $l: x+y=0$ 反射后经过点 $B(3,0)$，求反射光线的方程。

解：

利用光学反射原理，反射光线的延长线经过入射点关于镜面的对称点。

求 $A(1,2)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点 A'。

设 $A'(a,b)$：

$$\frac{1+a}{2}+\frac{2+b}{2}=0 \implies a+b+3=0 \quad \cdots(1)$$
$$\frac{b-2}{a-1} \times (-1) = -1 \implies b-2=a-1 \implies a-b-1=0 \quad \cdots(2)$$

联立得 $a=-1$，$b=-2$，即 $A'(-1,-2)$。

反射光线即为 $A'B$ 所在直线，斜率为 $k=\dfrac{0-(-2)}{3-(-1)}=\dfrac{1}{2}$。

反射光线方程：$y-0=\dfrac{1}{2}(x-3)$，即 $\boxed{x-2y-3=0}$。

【应用 2】圆形花坛设计

一个圆形花坛的圆心在点 $C(2,3)$ 处，一条直线形小路的方程为 $4x+3y-25=0$。若要求花坛与小路相切，求花坛的半径。

解：

圆心 $C(2,3)$ 到直线 $4x+3y-25=0$ 的距离为：

$$d=\frac{|4\times 2+3\times 3-25|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{|8+9-25|}{5}=\frac{|-8|}{5}=\frac{8}{5}$$

花坛与小路相切，半径等于圆心到小路的距离，故 $r=\boxed{\frac{8}{5}}$。

【应用 3】导航定位问题

两座信号塔分别位于 $A(0,0)$ 和 $B(6,0)$ 处，信号覆盖范围均为 4 千米。一辆汽车位于点 P，恰好同时被两座信号塔覆盖（即 P 在两个信号覆盖圆的交集区域内）。求点 P 到 AB 中点的最大距离。

解：

两信号塔的信号覆盖范围分别为：

$$\odot A:x^2+y^2\leqslant 16,\quad \odot B:(x-6)^2+y^2\leqslant 16$$

两圆交集区域的边界为两圆的交线。联立两圆方程：

$$\begin{aligned}x^2+y^2&=16\\(x-6)^2+y^2&=16\end{aligned}$$

相减得：$x^2-(x-6)^2=0\implies 12x-36=0\implies x=3$。
代入 $x^2+y^2=16$：$9+y^2=16\implies y^2=7\implies y=\pm\sqrt{7}$。
AB 中点为 $M(3,0)$，点 P 在 $x=3$ 上时到 M 的距离 $=|y|=\sqrt{7}$。
P 同时在两圆内，$x=3$ 时 y 的范围为 $[-\sqrt{7},\sqrt{7}]$。
因此点 P 到 AB 中点的最大距离为 $\boxed{\sqrt{7}}$ 千米。

四、课堂练习

1. 已知直线 l 的倾斜角为 $120°$，求直线 l 的斜率。

2. 求过点 $(1,-2)$，斜率为 3 的直线方程。

3. 已知直线 $l_1:2x+y-3=0$，$l_2:x-2y+1=0$，判断 l_1 与 l_2 的位置关系。

4. 求平行线 $l_1:3x-4y+5=0$ 与 $l_2:3x-4y-7=0$ 之间的距离。

5. 求以 $(1,-2)$ 为圆心，半径为 3 的圆的标准方程。

6. 判断直线 $y=2x+1$ 与圆 $x^2+y^2=5$ 的位置关系。

7. 求圆 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$ 的圆心和半径。

8. 求点 $(2,-1)$ 到直线 $5x-12y+3=0$ 的距离。

参考答案

1. $k=\tan 120^\circ=\tan(180^\circ-60^\circ)=-\tan 60^\circ=-\sqrt{3}$。

2. 点斜式：$y-(-2)=3(x-1)$，即 $3x-y-5=0$。

3. $A_1A_2+B_1B_2=2\times 1+1\times(-2)=0$，故 $l_1\perp l_2$。

4. $d=\dfrac{|5-(-7)|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{12}{5}$。

5. $(x-1)^2+(y+2)^2=9$。

6. 圆心 $(0,0)$ 到直线 $2x-y+1=0$ 的距离 $d=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$。$r=\sqrt{5}$。$d=\dfrac{1}{\sqrt{5}}<\sqrt{5}=r$，直线与圆相交。

7. 配方：$(x-3)^2+(y+2)^2=25$。圆心 $(3,-2)$，半径 $r=5$。

8. $d=\dfrac{|5\times 2-12\times(-1)+3|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{25}{13}$。